

Esperienza laboratoriale di fisica

Misure dirette e indirette e propagazione delle incertezze

Indice

1	Introduzione e obiettivi	1
2	Richiami teorici	2
2.1	Misure dirette e misure indirette	2
2.2	Le caratteristiche di uno strumento di misura	2
2.3	Come si scrive una misura	3
2.4	Misure ripetute: valore medio, errore massimo, semidispersione e scarto quadratico medio	3
2.5	Propagazione degli errori	4
3	Il calibro a nonio ventesimale	5
3.1	Le parti del calibro	6
3.2	Come funziona il nonio	6
3.3	Come si legge una misura — passo per passo	7
4	Scheda di laboratorio	8
4.1	Materiale occorrente	8
4.2	Esperimento A — Perimetro e superficie di un banco (metro da sarta)	8
4.3	Esperimento B — Volume e densità di un blocchetto (calibro)	9
4.4	Esperimento C — Misura ripetuta di una parete (metro da sarta, 5 volte) . .	12
5	Conclusioni	13

1 Introduzione e obiettivi

In questa esperienza impareremo a **misurare** alcune grandezze fisiche e, soprattutto, a **valutare quanto sono affidabili** le nostre misure. Nessuna misura è mai “esatta”: ogni strumento e ogni operatore introducono una piccola **incertezza** (o *errore*), e il nostro compito è saperla stimare e scriverla correttamente.

Gli obiettivi sono:

- distinguere tra **misure dirette** (lette direttamente sullo strumento) e **misure indirette** (calcolate a partire da altre misure);
- imparare a leggere e usare il **calibro a nonio ventesimale**;
- capire come l'errore “si propaga” quando facciamo somme, prodotti e rapporti (**propagazione degli errori**);
- stimare l'incertezza di una serie di misure ripetute con la **semidispersione** e lo **scarto quadratico medio**.

Useremo due strumenti: un **metro da sarta** (per le misure più grandi) e un **calibro a nonio ventesimale** (per le misure piccole e precise).

2 Richiami teorici

2.1 Misure dirette e misure indirette

Una **misura diretta** si ottiene confrontando direttamente la grandezza con lo strumento: per esempio leggere la lunghezza di un banco sul metro da sarta, o la massa di un oggetto sulla bilancia.

Una **misura indiretta** si ottiene invece *calcolandola* a partire da una o più misure dirette, usando una formula. Per esempio:

- il **perimetro** di un banco è la somma dei lati (misure dirette);
- la **superficie** è il prodotto di due lati;
- il **volume** di un blocchetto è il prodotto delle tre dimensioni;
- la **densità** è il rapporto tra massa e volume.

Idea chiave: se le misure dirette hanno un errore, anche la misura indiretta calcolata da esse avrà un errore. Sapere *come* si trasmette questo errore è l'argomento della *propagazione degli errori* (§2.5).

2.2 Le caratteristiche di uno strumento di misura

Ogni strumento è descritto da alcune caratteristiche fondamentali:

- **Sensibilità (o risoluzione):** la più piccola variazione della grandezza che lo strumento riesce a distinguere. Coincide, in pratica, con il valore di una tacca (la divisione più piccola). Più la sensibilità è “fine” (numero piccolo), più lo strumento è preciso.
- **Portata:** il valore massimo che lo strumento può misurare.
- **Accuratezza (o precisione):** quanto la misura fornita dallo strumento è *vicina al valore vero*. Uno strumento accurato non commette errori sistematici (per esempio un metro da sarta che si è allungato con l'uso è poco accurato, anche se ha una buona sensibilità).

I due strumenti che useremo:

Strumento	Sensibilità	Portata tipica	Note
Metro da sarta	1 mm (0,1 cm)	~150 cm	Flessibile: può deformarsi/allungarsi, accuratezza limitata
Calibro nonio ventesimale	0,05 mm	~150 mm	Rigido e molto preciso

2.3 Come si scrive una misura

Il risultato di una misura si scrive **sempre** come

$$x = x_{\text{mis}} \pm \Delta x \quad [\text{unità}]$$

dove x_{mis} è il valore misurato e Δx è l'**errore assoluto**. L'errore assoluto ha la stessa unità di misura della grandezza e si scrive in genere con **una sola cifra significativa**; il valore misurato va arrotondato alla stessa posizione decimale dell'errore.

Definiamo inoltre:

$$\text{errore relativo: } \varepsilon_x = \frac{\Delta x}{x_{\text{mis}}} \qquad \text{errore percentuale: } \varepsilon_x \% = \frac{\Delta x}{x_{\text{mis}}} \cdot 100$$

L'errore relativo è un numero puro (senza unità) e ci dice *quanto pesa* l'errore rispetto alla misura: è il modo migliore per confrontare la qualità di misure diverse.

2.4 Misure ripetute: valore medio, errore massimo, semidispersione e scarto quadratico medio

Convieni sempre ripetere una misura più volte. Possono succedere due cose.

Caso 1 — Le misure ripetute danno tutte lo stesso valore. Significa che lo strumento non è abbastanza sensibile per “vedere” le piccole differenze: l'incertezza è dovuta solo allo strumento. In questo caso si assume come errore l'**errore massimo**, pari alla **sensibilità** dello strumento:

$$\Delta x = \text{sensibilità dello strumento (errore massimo)}$$

Caso 2 — Le misure ripetute danno valori leggermente diversi. Allora si prende come miglior stima il **valore medio**

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

e per l'incertezza si può usare uno dei due metodi seguenti.

a) Semidispersione (metodo rapido). È la semidifferenza tra il valore massimo e quello minimo della serie:

$$\Delta x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2}$$

b) Scarto quadratico medio (metodo statistico). Misura quanto “in media” le misure si discostano dal valor medio. Si calcola così:

1. si calcolano gli **scarti** $d_i = x_i - \bar{x}$;
2. si elevano al quadrato e si sommano;
3. si divide per il numero di misure e si fa la radice:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

Lo scarto quadratico medio σ è una stima più affidabile della semidispersione, perché tiene conto di *tutte* le misure e non solo della più grande e della più piccola.

Nota. In alcuni testi compare $n - 1$ al posto di n al denominatore (*deviazione standard campionaria*). Per il nostro livello useremo n ; con $n = 5$ misure la differenza è piccola.

2.5 Propagazione degli errori

Quando una grandezza si calcola a partire da altre misurate, l'errore si “propaga”. Valgono le regole seguenti (con x e y misurate, z calcolata).

2.5.1 Somma e differenza

Se $z = x + y$ oppure $z = x - y$, gli **errori assoluti si sommano**:

$$\Delta z = \Delta x + \Delta y$$

2.5.2 Prodotto e rapporto

Se $z = x \cdot y$ oppure $z = \frac{x}{y}$, si sommano gli **errori relativi**:

$$\frac{\Delta z}{z} = \frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y}$$

Questa formula dà l'errore *relativo*. Per ottenere subito l'**errore assoluto** Δz basta moltiplicare per z (formula “completa”, quella che useremo in pratica):

$$\Delta z = z \left(\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y} \right)$$

In particolare:

- per il **prodotto** $z = x y$:

$$\Delta z = x y \left(\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y} \right) = y \Delta x + x \Delta y$$

- per il **rapporto** $z = \frac{x}{y}$:

$$\Delta z = \frac{x}{y} \left(\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y} \right) = \frac{\Delta x}{y} + \frac{x \Delta y}{y^2}$$

2.5.3 Potenza (caso particolare del prodotto)

Se $z = x^n$ (per esempio un'area x^2 o un volume x^3), l'errore relativo si **moltiplica per l'esponente**:

$$\frac{\Delta z}{z} = n \frac{\Delta x}{x} \quad \implies \quad \Delta z = n z \frac{\Delta x}{x}$$

2.5.4 Tabella riassuntiva

Operazione	Errore relativo	Errore assoluto (formula completa)
$z = x + y$	—	$\Delta z = \Delta x + \Delta y$
$z = x - y$	—	$\Delta z = \Delta x + \Delta y$
$z = x \cdot y$	$\frac{\Delta z}{z} = \frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y}$	$\Delta z = z \left(\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y} \right)$
$z = \frac{x}{y}$	$\frac{\Delta z}{z} = \frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y}$	$\Delta z = z \left(\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y} \right)$
$z = x^n$	$\frac{\Delta z}{z} = n \frac{\Delta x}{x}$	$\Delta z = n z \frac{\Delta x}{x}$

3 Il calibro a nonio ventesimale

Il **calibro** (o *nonio*) è uno strumento che permette di misurare lunghezze con una sensibilità molto maggiore di un righello. Quello che useremo è **ventesimale**: la sua sensibilità è 0,05 mm, cioè un *ventesimo* di millimetro.

3.1 Le parti del calibro

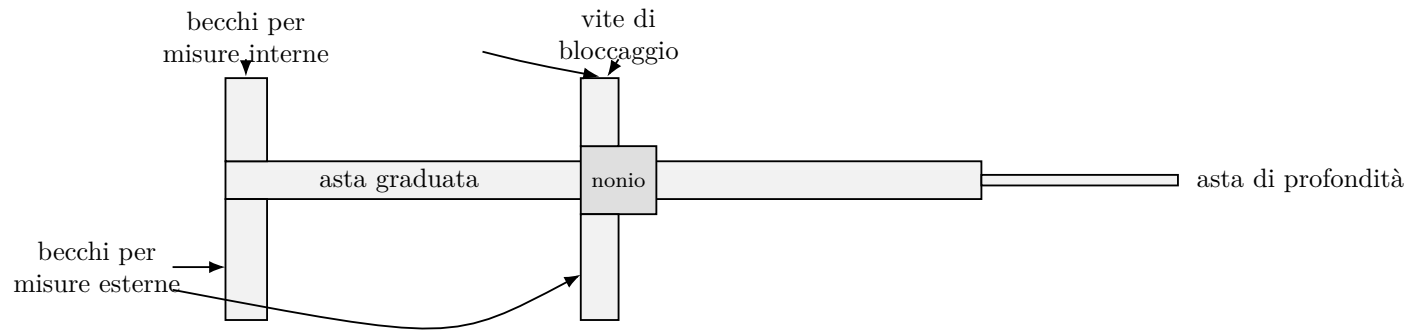


Figura 1: Schema del calibro a nonio. Il cursore scorre lungo l'asta graduata; sul cursore è incisa la scala del nonio.

- **Becchi per misure esterne** (in basso): si stringono attorno all'oggetto, per esempio attorno al lato del cubetto.
- **Becchi per misure interne** (in alto): si infilano dentro un foro o una cavità per misurarne il diametro interno.
- **Asta di profondità** (in fondo a destra): esce dall'estremità e serve a misurare la profondità di un foro.
- **Asta graduata (scala principale)**: è graduata in millimetri (e centimetri).
- **Nonio (cursore)**: la scala mobile che permette di leggere i decimi e ventesimi di millimetro.

3.2 Come funziona il nonio

L'idea geniale del nonio è questa: sul cursore sono incise **20 divisioni** che, tutte insieme, occupano **19 mm** della scala principale. Quindi ogni divisione del nonio è lunga

$$\frac{19 \text{ mm}}{20} = 0,95 \text{ mm},$$

cioè **0,05 mm in meno** di un millimetro intero. Proprio questa differenza di 0,05 mm è la **sensibilità** del calibro:

$$\text{sensibilità} = \frac{1 \text{ mm}}{20} = 0,05 \text{ mm}$$

3.3 Come si legge una misura — passo per passo

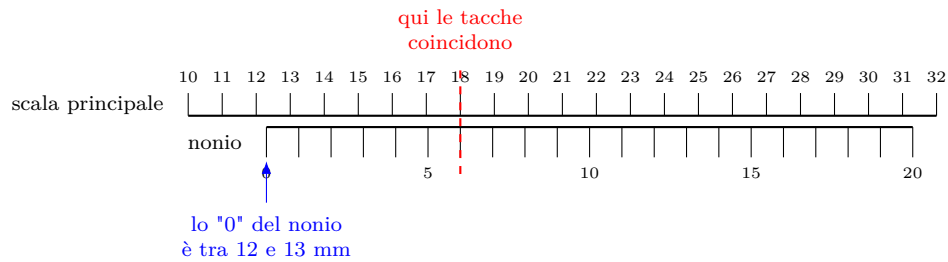


Figura 2: Esempio di lettura. Lo zero del nonio cade tra 12 e 13 mm; la tacca n. 6 del nonio è allineata con una tacca della scala principale. Le 20 divisioni del nonio occupano in tutto 19 mm.

Per leggere la misura si procede in tre passi:

1. **Leggi i millimetri interi** sulla scala principale, guardando *dove cade lo zero del nonio*. Nell'esempio lo zero del nonio è appena oltre i 12 mm: parte intera = 12 mm.
2. **Cerca quale tacca del nonio è perfettamente allineata** con una tacca della scala principale. Nell'esempio è la tacca n. 6.
3. **Moltiplica il numero di quella tacca per la sensibilità** (0,05 mm) e somma:

$$\text{lettura} = 12 \text{ mm} + 6 \times 0,05 \text{ mm} = 12,30 \text{ mm}$$

Attenzione: una sola tacca del nonio è davvero allineata. Le altre cadono un po' prima o un po' dopo le tacche della scala principale. Se hai dubbi tra due tacche vicine, scegli quella che “coincide meglio”.

Nome e cognome: _____	Classe: _____	Data: _____
Componenti del gruppo: _____		

4 Scheda di laboratorio

4.1 Materiale occorrente

- un **metro da sarta**;
- un **calibro a nonio ventesimale**;
- un **blocchetto** di forma (circa) parallelepipedica, di materiale ignoto;
- una **bilancia** (da laboratorio);
- questa scheda, una matita e una calcolatrice.

Regola generale per tutte le misure di questa esperienza: ogni misura va ripetuta **almeno 3 volte**. Se i 3 valori coincidono, l'errore è l'**errore massimo** dello strumento (la sua sensibilità). Se i valori sono diversi, usa il valore medio e la semidispersione (vedi §2.4).

4.2 Esperimento A — Perimetro e superficie di un banco (metro da sarta)

Procuratevi un **metro da sarta** e scegliete un banco. Misurate i **quattro lati** del piano del banco. Ripetete ogni misura **3 volte**.

Lati del banco (in cm):

Lato	1 ^a misura	2 ^a misura	3 ^a misura	Valore $\pm$ errore
l_1 (lungo)				$\pm$
l_2 (corto)				$\pm$
l_3 (lungo)				$\pm$
l_4 (corto)				$\pm$

Le 3 misure di ciascun lato dovrebbero risultare **uguali**: questo conferma che l'errore è l'**errore massimo** del metro da sarta, cioè $\Delta l = 1 \text{ mm} = 0,1 \text{ cm}$.

4.2.1 Perimetro (misura indiretta — somma)

Il perimetro è la somma dei quattro lati. La regola della somma dice che gli **errori assoluti** si **sommano**:

$$P = l_1 + l_2 + l_3 + l_4 \qquad \Delta P = \Delta l_1 + \Delta l_2 + \Delta l_3 + \Delta l_4$$

Tutti i lati sono misurati con lo **stesso strumento**, quindi tutti gli errori sono uguali: $\Delta l_1 = \Delta l_2 = \Delta l_3 = \Delta l_4 = 0,1 \text{ cm}$. La formula si semplifica:

$$\Delta P = 4 \times \Delta l = 4 \times 0,1 \text{ cm} = \text{_____ cm}$$

L'errore sul perimetro **non dipende** dai valori misurati, ma solo da quante grandezze sono state sommate e dall'errore di ciascuna.

Calcolate ora il valore di P :

$$P = l_1 + l_2 + l_3 + l_4 = \text{_____} + \text{_____} + \text{_____} + \text{_____} = \text{_____ cm}$$

$$P = \text{_____} \pm \text{_____ cm}$$

4.2.2 Superficie (misura indiretta — prodotto)

Per la superficie usate **due lati adiacenti**, una base b e un'altezza h (per esempio $b = l_1$ e $h = l_2$):

$$S = b \cdot h \qquad \Delta S = S \left(\frac{\Delta b}{b} + \frac{\Delta h}{h} \right)$$

$$S = \text{_____} \pm \text{_____ cm}^2$$

Domanda. Quanto vale l'errore percentuale sulla superficie? È più grande o più piccolo dell'errore percentuale su un singolo lato? Perché?

4.3 Esperimento B — Volume e densità di un blocchetto (calibro)

Procuratevi il **blocchetto** e il **calibro a nonio**. Misurate le **tre dimensioni** a , b , c del blocchetto col **calibro**, ripetendo ogni misura **3 volte**.

Dimensioni del blocchetto (in cm):

Dimensione	1 ^a misura	2 ^a misura	3 ^a misura	Valore $\pm$ errore
a				$\pm$
b				$\pm$
c				$\pm$

Anche qui, se le 3 misure coincidono, l'errore è l'errore massimo del **calibro**:
 $\Delta a = \Delta b = \Delta c = 0,005 \text{ cm}$.

4.3.1 Volume (misura indiretta — prodotto di tre fattori)

$$V = a \cdot b \cdot c \qquad \Delta V = V \left(\frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b} + \frac{\Delta c}{c} \right)$$

$$V_{\text{cal}} = \text{_____ cm}^3 \qquad \Delta V_{\text{cal}} = \text{_____ cm}^3$$

4.3.2 Volume con il cilindro graduato (metodo dell'immersione)

Esiste un secondo metodo per misurare il volume: il **principio di Archimede**. Versate dell'acqua in un cilindro graduato fino a un livello iniziale V_0 , immergete il blocchetto e leggete il nuovo livello V_1 .

Sensibilità del cilindro graduato: leggete le tacche sullo strumento. Tipicamente è $10 \text{ mL} = 10 \text{ cm}^3$.

Sensibilità: $\Delta_{\text{cil}} = \text{_____ cm}^3$

Lettura	Valore
Livello iniziale V_0 (cm ³)	
Livello finale V_1 (cm ³)	

Il volume del blocchetto è la **differenza** dei due livelli. Poiché si leggono **due** valori, l'errore si propaga come somma:

$$V_{\text{cil}} = V_1 - V_0 = \text{_____ cm}^3$$

$$\Delta V_{\text{cil}} = \Delta V_1 + \Delta V_0 = 2 \times \Delta_{\text{cil}} = 2 \times \text{_____} = \text{_____ cm}^3$$

4.3.3 Confronto dei due metodi

Calcolate l'**errore relativo** per ciascun metodo:

$$\varepsilon_{\text{cal}} = \frac{\Delta V_{\text{cal}}}{V_{\text{cal}}} = \text{_____} \qquad \varepsilon_{\text{cil}} = \frac{\Delta V_{\text{cil}}}{V_{\text{cil}}} = \text{_____}$$

Domanda 1. Quale dei due metodi fornisce un errore relativo minore?

Domanda 2. Il cilindro ha sensibilità molto peggiore del calibro (10 cm^3 contro $0,005 \text{ cm}^3$): perché nonostante questo l'errore *relativo* potrebbe risultare paragonabile?

Per i calcoli successivi (densità) usate il volume con errore relativo minore:

$$V = \text{_____} \pm \text{_____} \text{ cm}^3 \quad (\text{metodo: } \text{_____})$$

4.3.4 Massa (misura diretta — bilancia)

Pesate il blocchetto sulla bilancia, **3 volte**. Annotate la sensibilità della bilancia (la trovate scritta sullo strumento):

Sensibilità della bilancia: $\Delta m = \text{_____}$

Pesata	1 ^a	2 ^a	3 ^a	Valore $\pm$ errore
m (g)				$\pm$

4.3.5 Densità (misura indiretta — rapporto)

La densità è il rapporto tra massa e volume:

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \Delta \rho = \rho \left(\frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta V}{V} \right)$$

$$\rho = \text{_____} \pm \text{_____} \text{ g/cm}^3$$

4.3.6 Di che materiale è fatto il blocchetto?

Confrontate il valore di densità ottenuto con una **tabella delle densità** (cercate online “densità dei materiali”, per esempio su Wikipedia). Qui sotto alcuni valori di riferimento:

Materiale	Densità (g/cm ³)
Legno (vari tipi)	0,4 – 0,9
Polietilene / PVC	0,9 – 1,4
Vetro	2,4 – 2,8
Alluminio	2,70
Ferro / acciaio	7,8 – 7,9
Ottone	8,4 – 8,7
Rame	8,96
Piombo	11,34

Conclusione. In base alla densità misurata (tenendo conto del suo errore!), il blocchetto è probabilmente fatto di: _____

Il valore di tabella cade dentro l'intervallo $\rho - \Delta \rho \leq \rho_{\text{tabella}} \leq \rho + \Delta \rho$? Se sì, la misura è **compatibile** con quel materiale.

4.4 Esperimento C — Misura ripetuta di una parete (metro da sarta, 5 volte)

Ora misuriamo qualcosa di **grande**: una parete dell'aula (o del laboratorio). Con il **metro da sarta** misurate la stessa lunghezza **5 volte**, possibilmente cambiando ogni volta operatore e ripartendo da capo.

Questa volta è normale ottenere valori **leggermente diversi**: il metro è flessibile, va teso e posizionato, e su distanze grandi le piccole differenze si notano. Useremo proprio queste differenze per stimare l'errore in due modi.

Misura x_i (cm)	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
valore					

4.4.1 Valore medio

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5}{5} = \text{_____ cm}$$

4.4.2 Stima 1 — Semidisersione

$$\Delta x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2} = \text{_____ cm}$$

4.4.3 Stima 2 — Scarto quadratico medio

Compilate la tabella degli scarti $d_i = x_i - \bar{x}$:

i	x_i (cm)	$d_i = x_i - \bar{x}$	d_i^2
1			
2			
3			
4			
5			
somma			$\sum d_i^2 =$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2}{5}} = \text{_____ cm}$$

4.4.4 Confronto

Scrivete il risultato finale nelle due forme:

$$x = \bar{x} \pm \Delta x_{\text{semidisp.}} \qquad x = \bar{x} \pm \sigma$$

Domanda 1. I due valori dell'errore (semidispersione e SQM) sono simili o molto diversi?

Domanda 2. Quale dei due metodi vi sembra più affidabile, e perché?

5 Conclusioni

C1. Qual è la differenza tra una misura **diretta** e una **indiretta**? Fate un esempio tratto da questa esperienza.

C2. In quale esperimento l'errore era l'**errore massimo** dello strumento e in quale invece avete dovuto **ripetere** le misure per stimarlo? Perché?

C3. Nelle misure indirette (superficie, volume, densità) l'errore percentuale finale era **maggiore o minore** di quello delle singole misure dirette? Che cosa ci insegna questo fatto sulla propagazione degli errori?

Fine dell'esperienza